

上海交通大学

140

实验报告

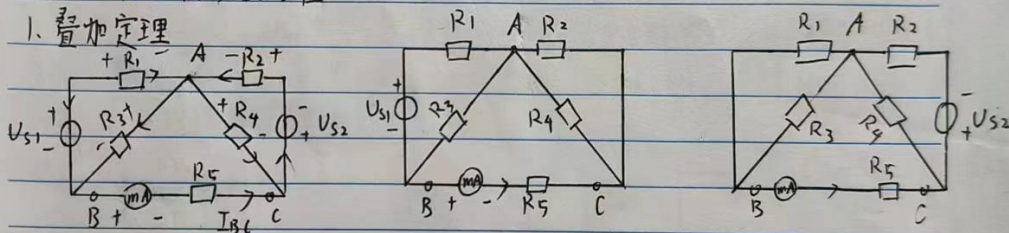
实验日期
成绩

一、实验目的

加深对线性网络中叠加定理和戴维宁定理的理解
学习线性有源单口网络等效电路参数的测量方法
学习基本直流电量的测量方法
学习正确使用直流电表及稳压电源

二、实验原理图及电路图

1. 叠加定理



(a) U_{s1} 与 U_{s2} 共同作用

(b) U_{s1} 单独作用

(c) U_{s2} 单独作用

[$R_1=100\Omega$ $R_2=51\Omega$ $R_3=300\Omega$ $R_4=200\Omega$ $R_5=150\Omega$ $U_{s1}=16V$ $U_{s2}=10V$]

定理表示: 在线性电路中, 任一电压或电流都是电路中各个独立源单独作用时, 在该处产生电压或电流的叠加, 即

$$y = f_1(w_1, 0, 0, \dots, 0) + f_2(0, w_2, 0, \dots, 0) + \dots + f_n(0, 0, \dots, w_n)$$

其中: 各个独立电源单独作用时"即只保留该独立电源而将其余电源置零。实际电源的内电导或内电阻必须保留。在线性电路中, 功率与电流、电压非线性关系, 故不满足叠加定理, 含受控源的线性电路满足叠加定理。

本实验电路图如图(a) U_{s1} U_{s2} 为两个实际电压源。(b)(c) 分别为 U_{s1} U_{s2} 单独作用时的电路图。测量时, 电流表接入支路, 电压表并联入支路, 注意电流电压正负号。

上海交通大学

实验报告

学号 522030910086

班级 自动化2223

组别

实验日期

姓名 趙強禧

实验名称 叠加定理和戴维宁定理

成绩

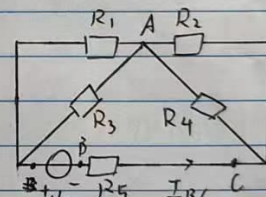
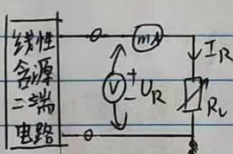
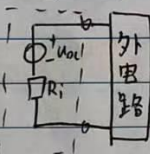
2. 戴维宁定理

定理表述：任何线性含源一端口电路 N ，对于其端口，可以用一个电压源 U_{oc} 与一个电阻 R_i 串联组合来等效（电压源 U_{oc} 为理想电压源）。

其中：理想电压源电压为原电路端口开路电压 U_{oc} ，电阻等于原电路中所有电源置零时输入端等效电阻 R_i 。内电路不应存在耦合关系。外电路可以为非线性或时变的。

本实验中，将上个实验中(a)图 BC 外部分视为含源一端口电路，并如图(d)等效， $R_i = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$ ， U_{oc} 为 BC 开路电压， I_{sc} 为短路电流。当不便于短路时，可利用图(e)所示电路在端口接上已知电阻 R_L ，测 I_R ， U_{oc} ，求得 $R_i = (\frac{U_{oc}}{U_R} - 1)R_L$ 。再接图(f)测量外部支路电流 I_{BC} 。

电路图：



(d) 等效戴维宁电路图

(e) 测 R_i 电路图

(f) 测量外部支路 I_{BC}

三、实验内容及实验数据表格

一、验证叠加定理

在(a)图中取 $R_1 = 100\Omega$ ， $R_2 = 51\Omega$ ， $R_3 = 300\Omega$ ， $R_4 = 200\Omega$ ， $R_5 = 150\Omega$ ， $U_{S1} = 7.6V$

$U_{S2} = 10V$

按(a)(b)(c)图测量 U_{AB} ， U_{AC} ， U_{BC} ， I_{BC} 数据：

上海交通大学

实验报告

学号 527030910086

班级 自动化2203

组别

实验日期

姓名 张俊林

实验名称 叠加定理和戴维宁定理

指导教师

成绩

	U_{AB}/V	U_{AC}/V	U_{BC}/V	I_{R_L}/mA	
U_{S1}/V	8.6124	1.839	-6.773	-45.2	表1 验证叠加定理
U_{S2}/V	-2.2564	-6.7349	-4.4756	-29.83	
$U_{S1}+U_{S2}/V$	6.3518	-4.909	-11.2525	-74.1	
叠加误差	-0.0042	-0.0136	0.0039	0.4	

2. 验证戴维宁定理: $U_{OC} =$ $I_{SC} =$ $\frac{U_{OC}}{I_{SC}} =$

① 取出(a)图中 R_L 支路, 其余作为二端含源电路, 测开路电压 U_{OC} , 短路电流 I_{SC}

按图(f)接线测得: $U_{OC} = -19.965V$ $I_{SC} = -171.44mA$ 则 $R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = 116.57\Omega$

② 接入 U_{OC} , 按图(g)接线测得: $I_{R_L} = -74.2mA$

③ 测量二端含源电路外特性

按图(h)接线, 改变 R_L 值, 测量端口电流 I 与端口电压 U , 测量如下表

表2 含源电路外特性测试

R_L/Ω	50	70	90	100	R_i	130	150	180	200	250
U/V	-6.0145	-7.5115	-8.7190	-9.2361	-10.0006	-10.5434	-11.2520	-12.1350	-12.6321	-13.6325
I/mA	-119.5	-107.1	-96	-92	-85	-80	-74	-67	-62	-54
P/W	715.7255	803.7305	837.0240	849.7212	850.0510	843.4720	832.6480	813.045	783.1902	736.2900

四. 实验总结

表3 U_{OC} 与 R_i 串联外特性

R_L/Ω	50	70	90	100	R_i	130	150	180	200	250
U/V	-6.0061	-7.5063	-8.7156	-9.2364	-9.9925	-10.5453	-11.2541	-12.1379	-12.6339	-13.6372
I/mA	-120	-107	-97	-92	-86	-81	-75	-67	-63	-55
P/W	720.732	803.1741	845.4132	849.7188	859.355	854.1693	844.0575	813.2939	795.9357	750.046

上海交通大学

实验报告

学号 522030910086

班级 自动化2223

组别

实验日期

姓名 赖俊禧

实验名称

叠加定理和戴维宁定理

实验指导教师

成绩

四、注意事项

1. 多次测量，④串联接入电路，⑤前关入支路元件上
2. 注意实验中电压源符号
3. 叠加定理中，各个电路变量参考方向一致
4. 注意各种小情况下 i 和 u 的符号
- ⑤5. 实验中应记录仪表量程、内阻，以便分析误差

五、数据分析

(1) 叠加定理的验证：

由表1所得误差分析，可知叠加误差较小，可有力验证叠加定理。

(2) 验证戴维宁定理

① 实验中测得 $U_{oc} = -19.985V$, $I_{sc} = -171.44mA$,

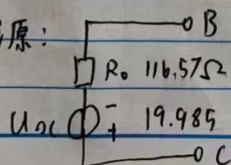
计算得 $R_0 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 116.57\Omega$

理论计算: $R_0' = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{300}} + \frac{1}{\frac{1}{60} + \frac{1}{200}} = 115.63\Omega$ } $\Delta R = |R_0 - R_0'| = 0.94\Omega$

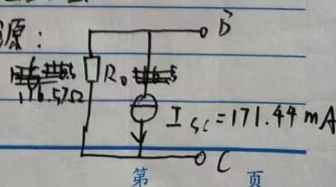
由比较得实际测量值与理论计算误差较小，实际测量值略大于理论值，但考虑到导线存在内阻，所以该误差合理，其它影响因素有：①实验室电阻值与实际值也有偏差。

② 作出含源二端电路等效电压源、电流源电路图：

等效电压源：



等效电流源：



③ 绘制 U_o 与 R_L 外特性曲线如图:

由图中可看出,实验结果和理论计算几乎相同,曲线接近重合,验证戴维宁定理。由两曲线取其分析,因此:当 R_L 功率 max 时,电路输出功率最大

思考题:

1. 将

思考题:

1. 将独立电源置零后用导线连接,会减小电路电阻,增大电路电流。电流

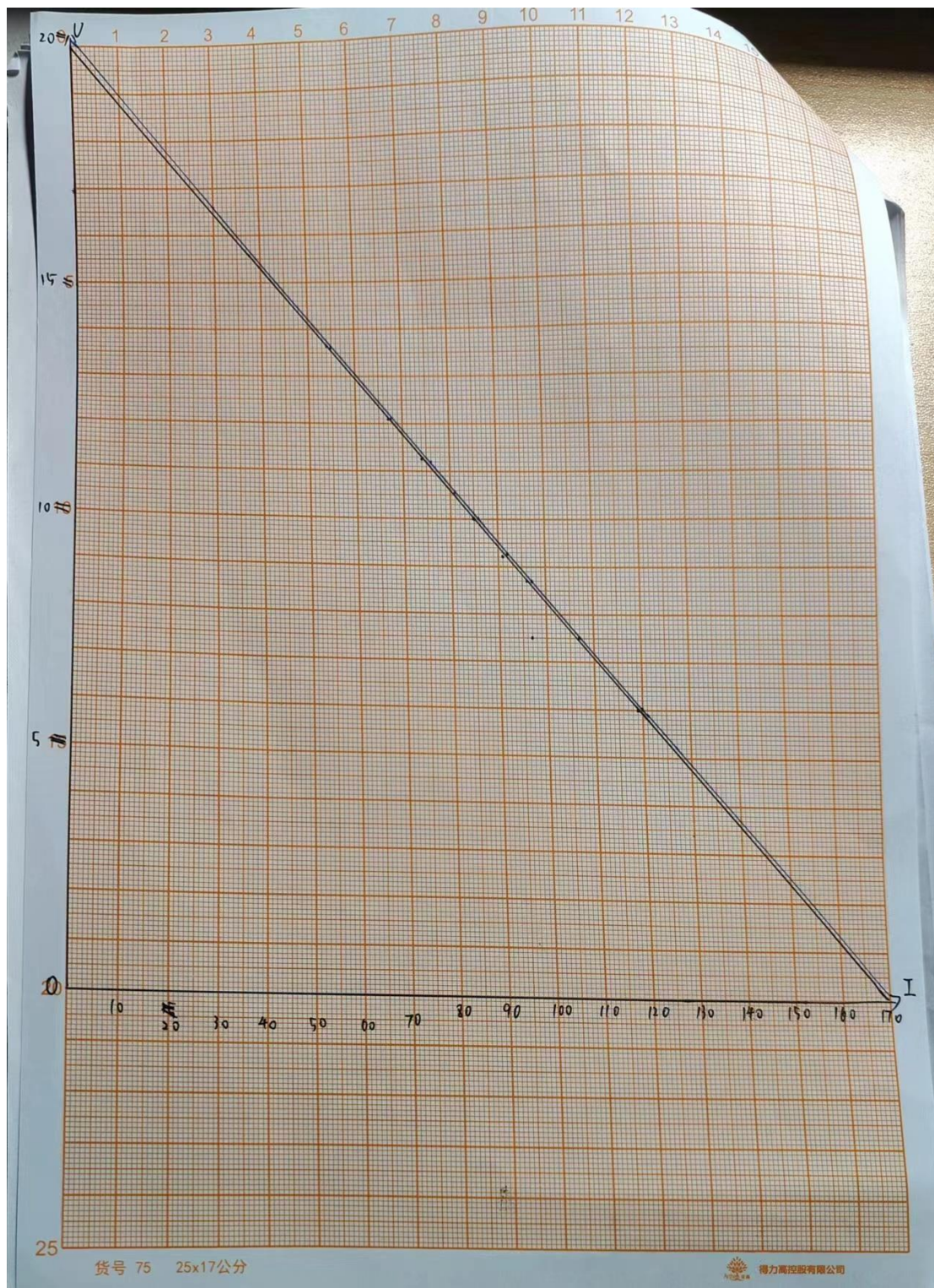
表与 $U_1 = U_{S1} + U_{S2}$ 电压表存在

$$I = \frac{U_{S1} + U_{S2}}{R_1 + R_2 + R_L} \quad I_1 = \frac{U_{S1}}{R_1 + R_2} \quad I_2 = \frac{U_{S2}}{R_1 + R_2} \quad \therefore I_1 + I_2 > I$$

电流表存在分压作用,电压表存在分流作用,对于叠加定理有一定影响。

2. 电路应为线性电路且等效电路部分不可有耦合关系

3. 还可以将电路串入电阻箱,由任务(1)可知当 $R_L = R_i$ 存在分压关系。



上海交通大学

实验报告

学号 522030910086

班级 自动化2223

组别

姓名 赵俊楠

实验名称 特勒根定理和互易定理

实验日期
成绩

一、实验目的

1. 加深对特勒根定理的理解
2. 加深对线性定常电路中互易定理的理解
3. 进一步熟悉稳压电源、恒流电源及直流仪表的使用

二、实验原理及电路图

1. 特勒根定理

该定理由基尔霍夫定律导出, 反映电路互连性质, 适用于任何集中参数电路, 与电路中元件性质无关。

(表述形式①, 又称为特勒根功率定理) 特勒根定理1:

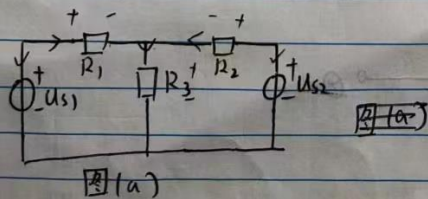
具有 n 个节点 b 条支路的电路, 支路电压向量为 $U_b = [u_1, u_2, \dots, u_n]^T$, 支路电流向量为 $i_b = [i_1, i_2, \dots, i_n]^T$, 且各支路 u 和 i 取一致参考方向, 恒有 $\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$

(表述形式②, 该形式有功率量纲, 但无物理意义, 又称为特勒根似功率定理)

特勒根定理2:

两个具有相同有向图的集中参数电路 N 和 $\hat{N}$ (可由不同元件构成)。二者支路电压向量为 $U_b = [u_1, u_2, \dots, u_n]^T$, 支路电流向量为 $i_b = [i_1, i_2, \dots, i_n]^T$ 及 $\hat{U}_b = [\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_n]^T$, $\hat{i}_b = [\hat{i}_1, \hat{i}_2, \dots, \hat{i}_n]^T$, 恒有 $\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$ 或 $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$

实验电路图:



2. 互易定理

一个具有互易性的电路，在单一激励下产生的响应，激励和响应互换位置时，其比值保持不变。

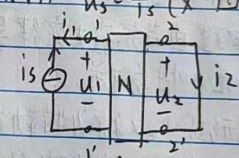
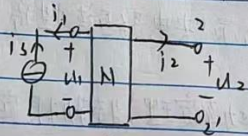
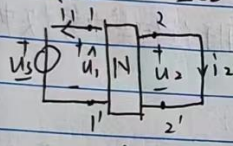
具有互易性的电路：不含受控源、独立电源、回转器的线性定常无源双口电路。

互易性有如下三种形式：

互易定理①：满足互易性电阻电路 N ，任取2端口，在1'输入 u_s ，在2'可得输出 i_2 ；在2'输入 u_s ，可在1'得输出 i_1 ，则有： $\frac{i_1}{u_s} = \frac{i_2}{u_s}$ (如图①)；

互易定理②：满足互易性电阻电路 N ，任取2端口，在1'输入 i_s ，在2'可得输出 u_2 ；在2'输入 i_s ，可在1'得输出 u_1 ，则有： $\frac{u_1}{i_s} = \frac{u_2}{i_s}$ (如图②)；

互易定理③：满足互易性电阻电路 N ，任取2端口，在1'输入 i_s ，在2'得输出 i_2 ；在2'输入 u_s ，可在1'得输出 u_1 ，则有： $\frac{u_1}{u_s} = \frac{i_2}{i_s}$ (如图③)；

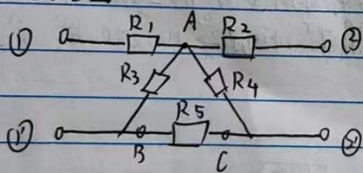


图① 互易定理①

图② 互易定理②

图③ 互易定理③

实验电路图：



上海交通大学

实验报告

学号: 522030910086

班级

自控12223

组别

实验日期

成绩

姓名 魏佳禧

实验名称

互易定理和特勒根定理

指导教师

特勒根

三. 实验内容及实验数据表格

1. 验证特勒根定理1、2

① 按图(a)接线, $U_{S1}=10V$, $U_{S2}=0V$ 给定, 按照有向图参考方向测量各支路 i 和 u 如下表:

表①

	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}
U_k/V	8.3115	-1.6853	1.6858	9.9987	-0.0002
i_k/mA	55	-12	22	-55	32
$\hat{U}_k/V$					
$\hat{i}_k/mA$					

2. 验证特勒根定理2

按图(b)中

② 将图(a)中 R_3 改为非线性电阻(二极管)取 $\hat{U}_{S1}=5V$, $\hat{U}_{S2}=5V$, 重复上述实验取得数据:

表②

	R_1	R_2	Z 二极管	U_{S1}	U_{S2}
U_k/V					
i_k/mA					
$\hat{U}_k/V$	4.2445	4.2433	0.87490	4.9996	4.9980
	4.9966	4.9910	0.0009	4.9943	4.9971
$\hat{i}_k/mA$	328	32	111	-28	-82

2. 验证互易定理

按图1b)接线, 根据①②③图在1, 1'或2, 2'接入相应电压电流源

测量得:

表③

图①:	$U_s = 10.00V$	$i_2 = 22mA$
	$\hat{U}_s = 10.00V$	$\hat{i}_1 = 22mA$

表④

图②:	$i_3 = 25mA$	$U_2 = 2.341V$
	$\hat{i}_3 = 25mA$	$\hat{U}_1 = 2.341V$

表⑤

图③:	$i_5 = 25mA$	$i_2 = 12mA$
	$\hat{U}_1 = 10.00V$	$\hat{U}_5 = 4.890V$

四 实验注意事项:

1. 特基根定理实验时, 测量要注意各支路参考方向, 实际与参考方向一致时记正值。
2. 对于电阻来说, 电流与电压方向应选择一致参考方向
3. 需记录测量仪表的量程和内阻, 以备误差分析

五. 数据分析

任务①, 由表①②数据计算:

$$(1) \sum_{k=1}^b U_k i_k = 8.3115 \times 55 + (-1.6853) \times (-32) + (1.6853) \times 22 + (9.9987) \times (-45) + (-0.0002) \times 32 = -1.7852 W$$

$$(2) \sum_{k=1}^b U_k \hat{i}_k = 8.3115 \times 4.2445 + (-1.6853) \times 82 + 1.6853 \times 111 + 9.9987 \times (-28) + (-0.0002) \times (-82) = 1.6876 W$$

$$(3) \sum_{k=1}^b \hat{U}_k i_k = 4.2445 \times 55 + 4.2432 \times (-32) + 0.7490 \times 22 + 4.9996 \times (-55) + 4.9980 \times 32 = -1.4747 W$$

(1) 的实验虽只有 1.7852 W 的功率放出, 但仍是合理的, 考虑到电路导线电阻的存在, 因为所以还有一部分 W_{70} 可与 $\sum_{k=1}^b U_k i_k$ 抵消, 因此可验证特基根第二定理, 至于 (2) 和 (3) 中数据较大, 但其和仍为一个较小值, 因此也符合特基根第二定理, 至于 (2) 和 (3) 的值较大的可能的原因有, 由于电路板构造, 应仔细

上海交通大学

实验报告

学号 52203091046b

班级 自动化2223

实验日期
成绩

姓名 黄俊楠

实验名称

特勒根定理和互易定理

指导教师

板时接入点的选择可能影响特勒根定理结果。上述误差主要源于导线、电流表和电压表内阻。

任务② 验证互易定理：表再表③④⑤凡前

由前测得数据：
 互易①： $\frac{U_3}{I_2} = 0.4545 \times 10^3$
 互易②： $\frac{U_2}{I_3} = 10.676$
 互易③： $\frac{I_3}{I_2} = 2.083$

$\frac{U_3}{I_2} = 0.4545 \times 10^3$ 即 $\frac{U_3}{I_2} \approx \frac{U_2}{I_1}$
 $\frac{U_2}{I_3} = 10.677$ 即 $\frac{I_3}{I_2} \approx \frac{I_1}{U_1}$
 $\frac{I_3}{I_2} = 2.044$ 即 $\frac{I_3}{I_2} \approx \frac{U_1}{U_2}$

以上三组数据误差较小，故互易定理成立。

思考题

1. 特勒根定理适用于所有电路网络，只要该网络满足电流守恒(KCL)且所有闭合回路电压代数和为零(KVL)，反映了互连性质，与电路元件无关。第二定律即特勒根似功率定理，表达了一个电路的支路电压与另一支路的电流关系，两个电路具有相同的有向图时，有 $\sum_{k=1}^n u_k i_k = 0$ 或 $\sum_{k=1}^n \hat{u}_k i_k = 0$ ，乘积只有功率量纲而无实际电路对应，故称为似功率定理。

2. 互易定理适用不含受控源、独立源的线性二端口定常无源电路。

3. 互易定理可由特勒根定理推证出，特勒根定理的适用范围较互易定理更广。